



Variable & constants

الثوابت و المتغيرات

Variable :: —> متغير

Variables are **containers for storing data values**

Variables are **used to store data**

هو عبارة عن (containers)
و بقدر اغير قيمته من فترة الى اخرى خلال البرنامج
في عندي انواع و احجام مختلفة اله
لمة بدي استخدمه لازم اختار الحجم المناسب

- **Storing information** is useful when you want **to reuse that information** many times or use it at different times while running a program

Variables Types

Primary variable types :-

- 1) numbers (integers , float)
- 2) Strings
- 3) Boolean

كيف (variable) بتتخزن ب الذاكرة ؟؟

`DataType identifier = value`

عن طريق حجز موقع الـ memory (RAM) و يطلق على المكان يلي بحجز فيه موقع اسم memory cell و كل memory cell الها (name) و (value) + hexadecimal memory address و يكون مكتوب ب hexadecimal code و هو يلي بدلني على (memory location) (memory cell) هي عبارة عن صندوق في (RAM) اسم الموقع يشار الـ ب name variable / identifier و بداخله بخزن القيمة التي استندت الى variable و بصل الها بداخل البرنامج عن طريق name variable اسم الموقع يشار الـ ب (identifier) و من خلاله بوصل الـ ب البرنامج و بداخله بخزن القيمة التي استندت الى variable

Constants

الثوابت

constants are containers for storing data values

But they are read only

just read only

Constants are read only variable

`Constant datatype identifier = value`

هسة (constants) زيها زي (variable) وبالذاكرة بعطيها <--

Name /value / address / memory location

و بحط عليها قفل حتى يمنع التعديل عليها لانها (read only)
و اذا اجيت بدي اعدل عليها رح يعطيني (compiler) مباشرة
(error)

Performance tips

يجب اختيار (data type) المناسب حتى استخدم (resource)
بشكل منطقي

Don't waste memory

Homework

1) what is variable ? And why do we need it?

It is a container that used to data store value
to reuse it inside the program

2) what is constant ? And why do we need it?

constants are containers for storing data values

But they are read only

just read only

3) What is memory cell ?

The place where you book inside it

المكان يلي بحجز فيه موقع

4) What is identifier ? It is the name variable

5) what is memory address ? What is its relation to location?

memory address is code that written in hexadecimal code and give me the memory location

6) which numbering system used in memory address?

hexadecimal code

7) mention the primary types of variables ?

1) numbers (integers , float)

2) Strings

3) Boolean

8) what are the number's types ? And give the examples?

1) integers —> 2

2) float —> 2.50

9) what is string ? And give an example on it ?

It is a data type that store a set of character and the value put inside “”

Ex —> “ hi ok ”

10) what is Boolean ? And give an example?

It is a datatype that contains one value true or false

Example —> true or any number / false or (0)

11) are all variables and constants have the same size? Ans —> no

12) what happens when you use much larger size than you need in variables ?

waste memory and use it in wrong way

13) can we modify a variable during the program ? Ans —> yes

14) can we modify a constant during the program ? Ans —> no

15) how to make a variable read only?

By make it as a constant

16) where do the variables & constant get stored ?

In the memory cell

17) what is the difference between the integer & float ?

Integer —> they are numbers that do not contain a fractional number

Float —> they are numbers that contain a fractional number

